

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS



INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES

Grupo: 6A

Ingeniería de software.

Sprint 4 – Calidad e Integración Profesional.

Docente: Ruth Aivi Chávez Rodríguez.

Integrantes del equipo “Navitas Team”.

Jorge Humberto Esquivel Cuellar.

Jesús Javier Martínez Hernández.

Jesús Fernando Rodríguez Nava.

Jonathan Alfredo Rodríguez Ramírez.

Jesahias Fernando Juárez Palacios.

Objetivo: Tomar el MVP construido en el sprint 3 y mejorarlo. Se tiene un traslado de evaluación en verificar que el sistema funcione, a una evaluación consistente con la organización del sistema, si este se mantiene y lograr que se defienda como un proyecto de ingeniería. Además, el sistema debe comenzar a cumplir con los requisitos no funcionales.

Roles y responsables.

Rol.	Responsable.	Responsabilidad Principal.
Analista.	Jesús Fernando Rodríguez Nava.	Validar que el sistema cumpla de manera real con los requisitos funcionales y no funcionales (validación de datos, manejo de errores, seguridad, mantenibilidad).
Diseñador.	Jesahias Fernando Juárez Palacios.	Mejorar la interfaz, asegurar la usabilidad básica y aplicar separación visual y de estilos.
Dev Líder.	Jonathan Alfredo Rodríguez Ramírez.	Ordenar el código con buenas prácticas, nombres claros y sin duplicación innecesaria. Revisar antes de hacer merge.
QA / Tester.	Jorge Humberto Esquivel Cuellar.	Probar rigurosamente e intentar romper el sistema en sus flujos principales.
Coordinador.	Jesús Javier Martínez Hernández.	Asegurar que todo el equipo trabaje en tiempo, cumpla sus roles y genere las evidencias necesarias.

Tabla 1. Distribución del equipo sprint 4.

Cambios respecto al sprint 3.

Después de haber obtenido nuestro MVP, cambiaremos nuestro enfoque en perspectivas de funcionamientos, ya que se tenía el objetivo de solo esperar a que nuestro sistema funcione y pueda ejecutarse.

Tomamos nuestro MVP y evaluamos la organización del sistema en cuestiones de su contenido. Dando una estructura ordenada, entendibles y lógica de lo que se ha estado desarrollando. Además, lo fundamental para que el sistema sea considerado como mejora en comparación al MVP del sprint 3, es que el propio sistema se mantenga. Analizando las formas en que se pueda corromper el sistema, los procesos lógicos contengan fallos si no se realizan como debería y que al momento de presentar un error el mismo sistema no caiga.

Evaluando de forma critica el sistema conforme al funcionamiento y procesos, evaluando que sea optimo para su uso y cuenta con lo necesario para definirlo como un proyecto de ingeniería.

Evidencia de gestión.

-GitHub: La organización del repositorio se encuentra debidamente estructurado y los archivos se enviaron como respectivamente se solicitaron posterior al merge.

-Trello: El coordinador como responsable del tablero asignó las tareas correspondientes a los responsables, estableció fechas de entrega y mantuvo en movimiento las tarjetas para realizar un tablero con evidencia de trabajo continuo.

Cronograma de Actividades del Sprint 3:

Navitas Team (**Todos los responsables**).

Actividad inicial obligatoria del sprint 4. **Del 01/05/2026 al 02/05/2026.**

Jonathan Alfredo Rodríguez Ramírez (**Dev Líder**).

Ordenar la estructura Técnica. **Del 02/05/2026 al 04/05/2026.**

Configurar archivos de entorno. **Del 03/05/2026 al 08/05/2026.**

Asegurar la persistencia/base de datos funcional. **Del 05/05/2026 al 06/05/2026.**

Contenido mínimo obligatorio del README. **Del 06/05/2026 al 07/05/2026.**

Correcciones después de la revisión del QA. **Del 08/05/2026 al 12/05/2026.**

Jorge Humberto Esquivel Cuellar (**Tester/QA**)

Diseñar y ejecutar casos de prueba. **Del 06/05/2026 al 07/05/2026.**

Forzar errores de usuario. **Del 07/05/2026 al 08/05/2026.**

Identificar errores del Sprint 3 y validar su corrección. **Del 07/05/2026 al 08/05/2026.**

Jesahias Fernando Juárez Palacios (**Diseñador**).

Separación de estilos, páginas y lógica en el código. **Del 02/05/2026 al 03/05/2026.**

Mejorar la interfaz y usabilidad básica. **Del 04/05/2026 al 05/05/2026.**

Diseños de estados de error para el usuario. **Del 06/05/2026 al 07/05/2026.**

Jesús Javier Martínez Hernández (**Coordinador**).

Gestionar el tablero de Trello. **Del 02/05/2026 al 12/05/2026.**

Verificar commits y documentos por rol. **Del 07/05/2026 al 12/05/2026.**

Redactar la bitácora del Sprint 4. **Del 08/05/2026 al 13/05/2026.**

Jesús Fernando Rodríguez Nava (**Analista**).

Verificar el cumplimiento de alcance. **Del 02/05/2026 al 03/05/2026.**

Validar que el sistema cumpla con RF y RNF. **Del 04/05/2026 al 05/05/2026.**

Identificar funcionalidades incompletas. **Del 06/05/2026 al 05/07/2026.**

Auditar validaciones de usuario. **Del 08/05/2026 al 09/05/2026.**

Sistema.

Admin de php ejecutable para la importación de la base de datos y, el sistema pueda ser ejecutado con la dirección localhost.

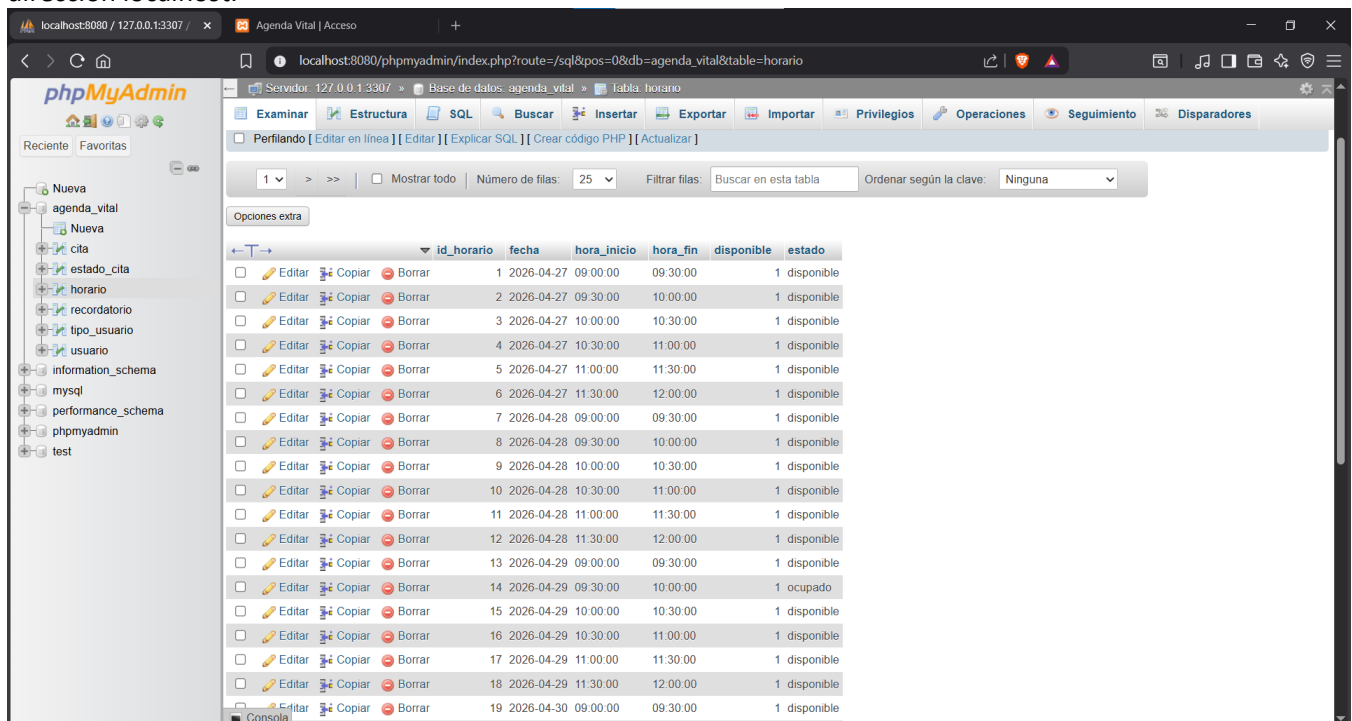


Imagen 1. Admin php.

Login con mejoras en la validación de datos y soporte.

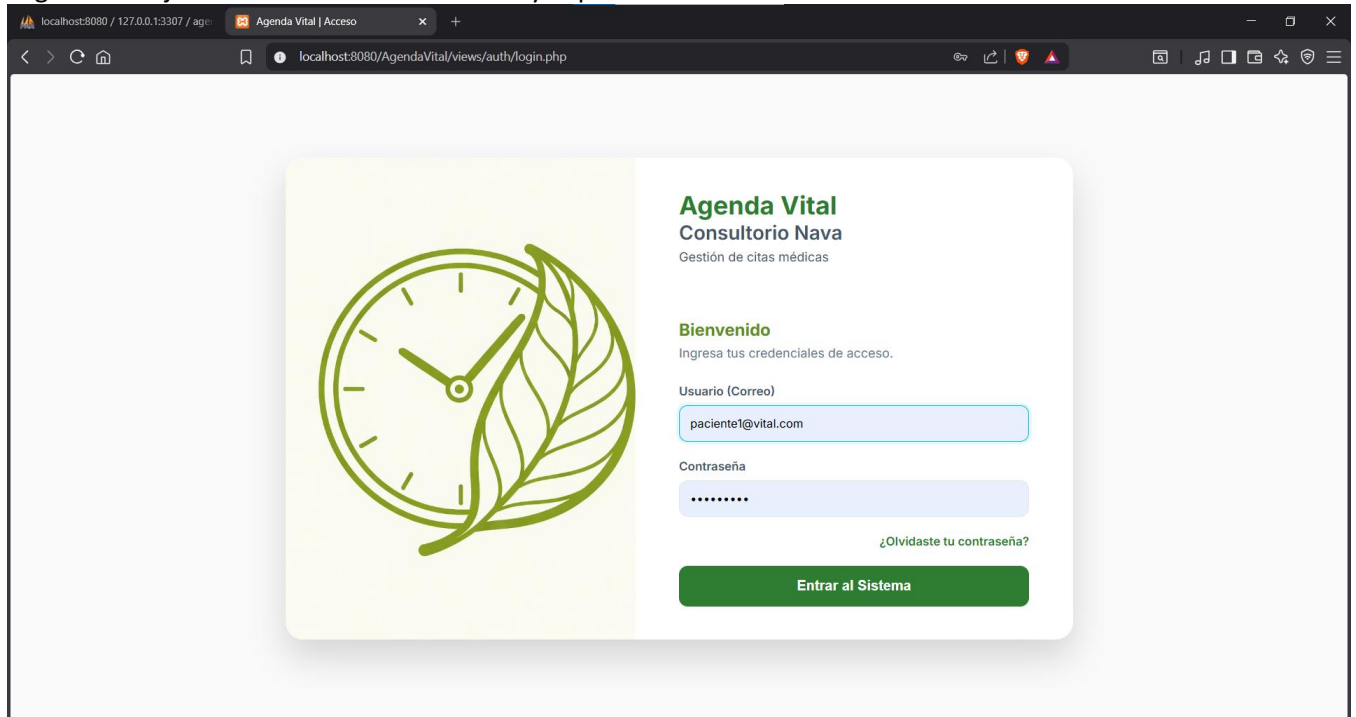


Imagen 2. Login validación de datos mejorado.

Mejoras en la interfaz funcional del paciente con soporte en cuenta registros erroneos e intentos de romper el sistema.

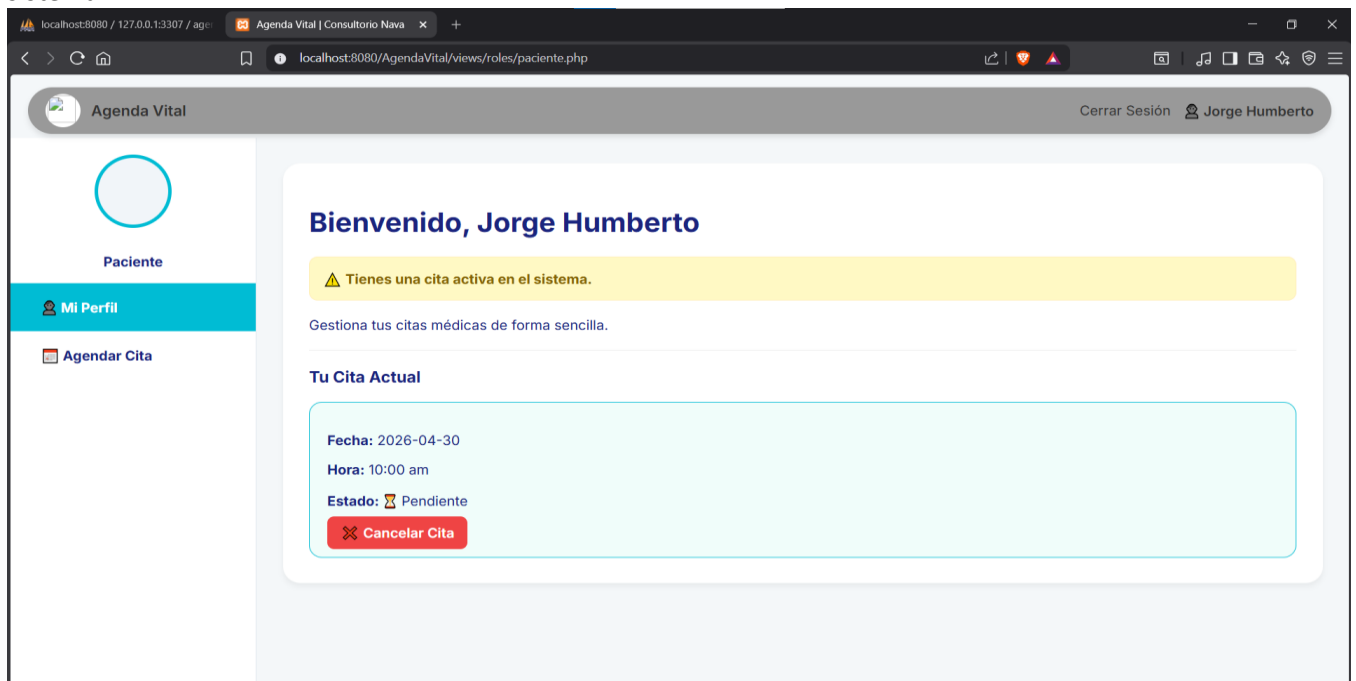


Imagen 3.1. Interfaz paciente con mejoras implementadas.

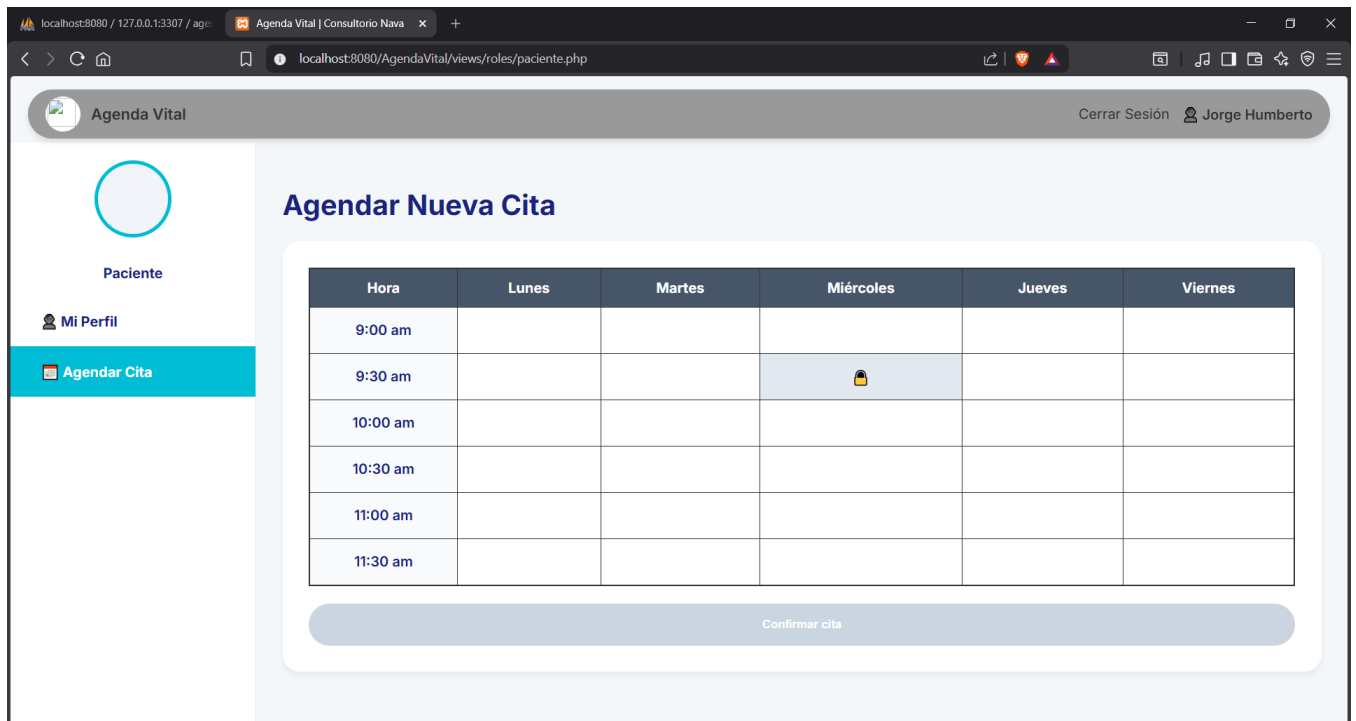


Imagen 3.2. Interfaz paciente con mejoras implementadas.

Problemas encontrados:

Retrasos en envío de actividades conforme a la fecha de entrega por lo que afecta en otros roles y desplaza el tiempo del cronograma. La solución para evitar el desplazamiento de las tareas a los roles, lapso de tiempo crítico y apoyo para terminar.

Evidencia de tablero:

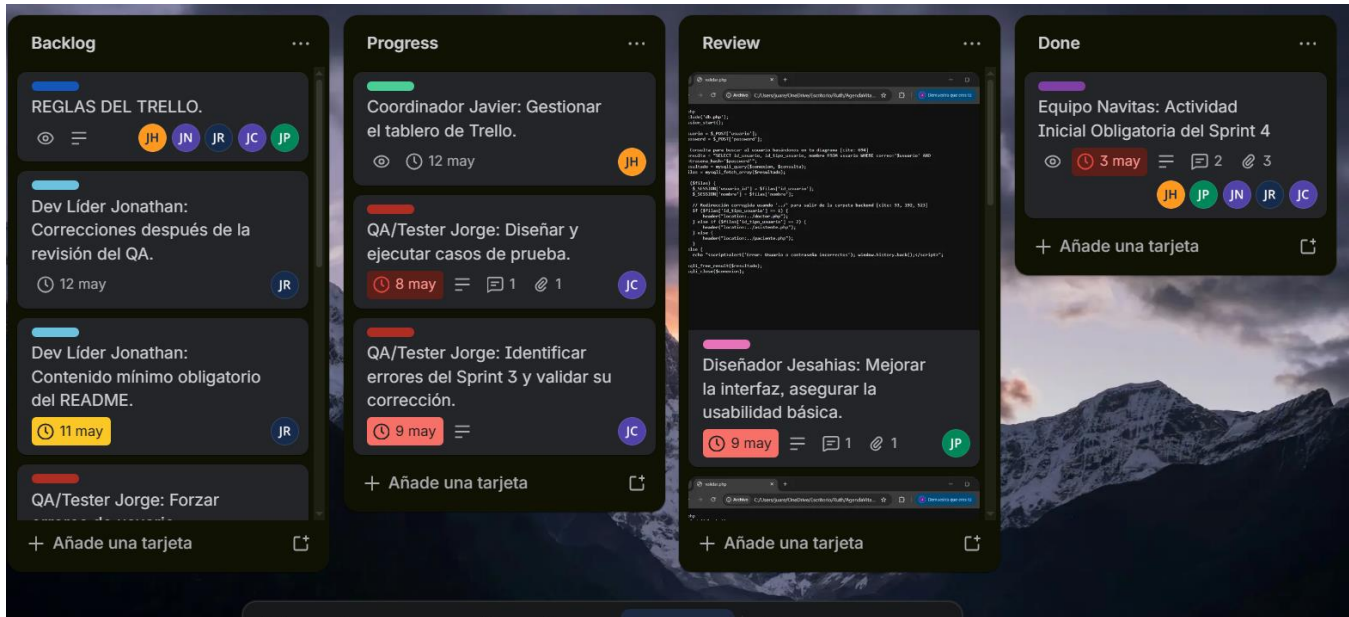


Imagen 4. Tablero de Trello.

Branches

New branch

Overview

Yours

Active

Stale

All

Q

Search branches...

Branch	Updated	Check status	Behind	Ahead	Pull request	
feature-dev	1 minute ago		6	59	#12	...
desarrollo	29 minutes ago		6	55	#10	...
feature-ga	38 minutes ago		6	54	#13	...
feature-analista	yesterday		6	13		...
documentacion	2 weeks ago		32	46	#8	...
feature-diseno	2 weeks ago		6	13		...
revert-9-feature-disenador	2 weeks ago		6	40		...
feature-coordinador	3 weeks ago		6	11	#11	...
diseno	2 months ago		12	9		...
analisis	2 months ago		52	3		...

Imagen 5. Subramas en GitHub.

Conclusión: Nuestro MVP fue optimizado con evaluaciones congruentes con su funcionamiento, no solo entregar un sistema funcional, sino que reúne los aspectos para considerarse un proyecto de software en base a la organización y su soporte en su ejecución.